

Projektmanagement

Merkmale eines Projekts	S. 1
Tagesgeschäft vs Projektarbeit	S. 1
Projektarten Elemente des Projektmanagements	S. 2
Projektumfeld	S. 3
Bewertung des Projektmanagements	S. 4
Erfolgsfaktoren Projektarbeit	S. 4
Projektanforderungen und Ziele	S. 5
Machbarkeit prüfen	S. 7
Risiken und Chancen	S. 8
Projektorganisation	S. 9
Projektbeteiligte	S. 11
Teambildung	S. 12
Projektphasen	S. 13
Projektmodelle / Vorgehensmodelle	S. 14
Projektcontrolling	S. 15
Projektbericht / Projektabschlussbericht	S. 16
Informationen und Dokumentationen	S. 18
Kreativitätstechniken	S. 18

Projektmanagement

Merkmale eines Projekts

Projekte sind einmalig und haben einen festen Start und Endtermin .

Einmaligkeit
Bedeutung, Risiko
Reichweite
Komplexität
Umfang
Zeitdruck

Ziele

Skript S.6,7 / S.8

Tagesgeschäft vs Projektarbeit

Merkmal	Tagesgeschäft	Projekt
Ziele	Oft unklar	Konkret
Zielvorgabe	Auf Dauer	Zeitlich begrenzt
Zeiteinschätzung	Relativ einfach kalkulierbar, da Routine	Schwierig kalkulierbar, da viele Unbekannte
Abwicklung	Tagesarbeit	Kampagnenarbeit
Art der Aufgabe	Wiederholend, in sehr ähnlicher Form immer wiederkehrend	Neu, einmalig
Kosten	Bekannt, kalkulierbar	Am Anfang nur schätzbar
Budget	Festlegbar, da vergleichbare Erfahrungswerte vorliegen	Schwierig fixierbar aufgrund der Schätzung
Kontrolle	Systemimmanent	Durch Vorgaben
Messgröße	Funktionale Effizienz	Endergebnis, Resultat
Ganzheitliche Lösung	Bedingt	Wesentliches Ziel
Agieren	Oft schwerfällig, Formalismus, Dienst nach Vorschrift	Flexibel, dynamisch
Mitwirken	Funktions- und stellenorientiert	Interdisziplinäre Teams
Delegation	Klassisch hierarchisch	Hierarchiearm

Projektmanagement

Bewertung des Projektmanagements

Bewertung von Ergebnissen kann man mit Erfolg oder Misserfolg.

Anbei einige wichtige Schritte zur Bewertung des Projektmanagements:

Wichtige Prozessschritte	Wichtige Ergebnisse	Querverweise
Bewertung des Erfolgs anhand der definierten Projektergebnisse und des Erfüllungsgrads vornehmen	Erfüllungsgrad	• Projektanforderungen und -ziele • Leistungsumfang und -ergebnisse
Anerkennung der Projektergebnisse durch die Interessengruppen ermitteln und den möglichen Einfluss durch «gebundene Rationalität» einschätzen	Grad der Anerkennung	Interessengruppen
Nicht-lenkbare Faktoren im Umfeld des Projekts identifizieren und ihren Einfluss auf das Projekt beschreiben	Nicht-lenkbare Einflüsse	• Stammorganisation • Geschäft
Erfolgsfaktoren des Projektmanagements spezifizieren	Erfolgsfaktoren	PPP-Management
Lehren aus dem Kompetenzelement Projektmanagement dokumentieren und ihre Übertragbarkeit auf die weitere Projekt- bzw. Programmarbeit bzw. auf das Portfolio prüfen	Lessons Learned	PPP-Management

S. 21

Erfolgsfaktoren Projektarbeit

Das sind Faktoren die ausschlaggebend sind ob das Projekt ein Erfolg oder Misserfolg wird :

Projektwürdige Aufgabenstellung: Einzigartige Aufgabe, man muss Nutzen daraus ziehen.

Projektauftrag: Rahmenbedingungen festlegen (Ziele, Kosten etc...) Es gibt kein Projekt ohne Projektauftrag. Dadurch ist allen Beteiligten klar, was zum Projekt gehört.

Machtpromotoren: Haben eine hohe Hierarchische Position. Gute Kontakte, viel Einfluss. Grosses Interesse am Gelingen des Projektes. Sorgen für die Rahmenbedingungen. Machen Projektentscheide.

Kompetente Projektleiter und Teammitglieder: Verfügen über die Erforderlichen Kompetenzen. Projektleitung: Management- und Leadershipkompetenzen. Projektmitglieder: Hervorragendes Fach Know How.

Dosierung des Projektmanagements: So viel Projektmanagement wie nötig, und nicht wie möglich.

Zeitliche Freistellung: Freistellen der Mitarbeiter von der normalen Arbeit für das Projekt.

Klare Rollenverteilung: Rollen, Funktionen und Aufgaben sind klar verteilt.

Gezielte Projektkommunikation: Informationen geben über die Projektfortschritte und das Projekt.

Angemessene Ausstattung: Gut ausgestattet (Hilfsmittel)

Projektmanagement Kultur: Kultur vorleben

S.23-25

Projektanforderungen und Ziele

Das Projektziel gibt Auskunft über die vereinbarten Projektergebnisse.

Wichtige Schritte für die Bestimmung von Projektanforderungen und Ziele:

Wichtige Prozessschritte	Wichtige Ergebnisse	Querverweise
Projektziele definieren und gewichten sowie die Abhängigkeit zwischen den Projektzielen bewerten	Projektzielkatalog	Projekterfolg
Projektanforderungen herausarbeiten	Anforderungskatalog	Projektumfang und -ergebnisse
Machbarkeitsstudie unter Berücksichtigung relevanter Aspekte durchführen	Machbarkeitsstudie	Risiken und Chancen
Entscheid über Projekt	Projektauftrag	Projektorganisation
Lehren aus der Definition der Projektziele und Projektanforderungen dokumentieren und ihre Übertragbarkeit auf die weitere Projekt- bzw. Programmarbeit bzw. auf das Portfolio prüfen	Lessons Learned	PPP-Management

Ziele müssen klar Definiert sein. Ungenaue Zieldefinition ist der Hauptgrund vom Scheitern eines Projektes.

Zielarten

Systemziele: Alle Forderungen und Wünsche müssen in betracht genommen werden, die am Ende des Projekts erreicht werden müssen.

Vorgehensziele: Beschreibung des Weges zum Projektergebniss. Alle

Zwischenziele: Personelle Mittel, Personelle und Sachliche Ressourcen.

Mussziele: Werden nicht Gewichtet, die muss mann erreichen.

Wunschziele: Keine hohe Priorität.

Gwichtung der Ziele

Mann stellt klar wie wichtig die einzelnen Ziele für das Projekt sind. Damit kann man Prioritäten setzen.

Projektziele Definieren

Anforderungen	Erläuterung
Vollständigkeit	Alle Ziele mit einem nennenswerten Gewicht müssen bekannt sein (zu viele Ziele können allerdings den Blick für das Wesentliche verstellen).
Messbarkeit	Ziele sind so zu formulieren, dass im Voraus bekannt ist, anhand welcher Kriterien die Zielerreichung beurteilt wird (Operationalisierung).
Herausforderung	Ein Projektziel ist anspruchsvoll, es stellt eine Herausforderung dar, die nicht im «Routinebetrieb» bearbeitet werden kann.
Realisierbarkeit	Ziele müssen im Rahmen des konkreten Projekts mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen beeinflusst werden können, d. h., sie können anspruchsvoll sein, sie dürfen aber nicht unrealistisch sein oder ausserhalb des Kompetenzbereichs des Projekts liegen.
Widerspruchsfreiheit	Ziele dürfen sich nicht widersprechen oder sich gegenseitig ausschliessen, Zielkonkurrenzen sind erlaubt.
Lösungsneutralität	Ziele müssen unterschiedliche Lösungen erlauben, sie dürfen nicht von Vornherein nur eine Lösung zulassen.
Redundanzfreiheit	Identische Ziele sollen nicht mehrfach durch unterschiedliche Begrifflichkeiten verfolgt werden.
Relevanz	Ziele müssen für die jeweilige Fragestellung (z. B. ein Teilprojekt) massgeschneidert sein.
Aktualität	Ziele sind permanent an die aktuelle Situation und den aktuellen Wissensstand anzupassen.
Zeitbezogenheit	Ziele haben ein konkretes Realisierungsdatum.

Projektanforderung

Klar Quantifizieren, was zu lösen ist und Wofür.

Anforderungskatalog: Was und Wofür. Wird anhand vom Zielkatalog aufgebaut.

Der Anforderungskatalog, soll als erste Planungsunterlage das Projektziel so genau wie möglich festlegen.

Pflichtenheft: Wie und Womit, die Anforderungen zu erfüllen sind. Das Pflichtenheft wird anhand vom Anforderungskatalog aufgebaut. Dabei wird die Realisierbarkeit geprüft.

S. 40

Machbarkeitsprüfung

Bei Projekten ist das Risikopotenzial meistens sehr hoch. Deshalb ist eine Machbarkeitsprüfung erforderlich.

Wichtige Aspekte im Bezug auf die Machbarkeitsprüfung:



S. 41,42

Risiken und Chancen

Projektrisiken sind mögliche Ereignisse oder Entwicklungen, die den Projektverlauf beeinträchtigen werden.

Projektchancen sind mögliche Ereignisse oder Entwicklungen die den Projektverlauf fördern.

Wichtige Schritte des Risiken- Chancenmanagements:

Wichtige Prozessschritte	Wichtige Ergebnisse	Querverweise
Risiken und Chancen identifizieren und bewerten	• SWOT-Analyse • Eintrittswahrscheinlichkeit • Schadenspotenzial • Risikoklassifikation • Szenarios	Projektmanagement- erfolg
Risiken und Chancen visualisieren und beobachten	• Risikoklassen- Graph • Risikotrend- Graph	Information und Dokumentation
Risiken kommunizieren und berichten	Risikobericht	Information und Dokumentation
Massnahmenkatalog für das Risiken- und Chancenmanagement erstellen und in den Projektplan einbinden	Massnahmenkatalog zu Risiken und Chancen	Projektphasen
Lehren aus dem Risiken- und Chancenmanagement dokumentieren und ihre Übertragbarkeit auf die weitere Projekt- bzw. Programmarbeit bzw. auf das Portfolio prüfen	Lessons Learned	PPP-Management

S. 44,45

Projektorganisation

Es braucht eine Organisation die für das Projekt zugeschnitten ist.

Wichtige Schritte und Ereignisse bei der Projektorganisation:

Wichtige Prozessschritte	Wichtige Ergebnisse	Querverweise
Projektorganisation aufstellen und Einheiten und Beziehungen definieren sowie Schnittstellen zur Stammorganisation klären	Projektorganigramm	• Ressourcen • Interessengruppen • Stammorganisation
Projektbezogene Rollen klären und besetzen	Funktionendiagramm und Rollenprofile	Teamwork
Projektorganisation im Verlauf des Projektlebenszyklus aufrechterhalten, kontinuierlich verbessern und ggf. ändern	Projektorganigramm aktualisiert	Information und Dokumentation
Lehren aus der Projektorganisation dokumentieren und ihre Übertragbarkeit auf die weitere Projekt- bzw. Programmarbeit bzw. auf das Portfolio prüfen	Lessons Learned	PPP-Management

S. 59

Aufgaben der Projektorganisation:

- Ergebniss und sachorientierte Festlegung der Funktionsstruktur des Projekts.
- Klare zuordnung von Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen
- Effektive Zusammenarbeit und Abstimmung der am Projekt beteiligten.
- Schnelle Anpassung der Projektorganisation an geänderten Zielen und Randbedingungen.

S.60

Drei Projektorganisationen

Insgesamt gibt es drei Projektorganisationen:

Reine Projektorganisation:

Der Projektleiter hat volle Kompetenzen gegenüber den ihm zugeordneten Projektmitarbeitern. Vollzeitfreistellung der Mitarbeiter für das Projekt.

Vorteile:

- ~~-volle Konzentration auf das Vorhaben~~
- Verkürzung der Projektlaufzeit
- Die Vorteile der echten Gruppenarbeit
- Verstärkte Identifikation mit dem Projekt führt zu verstärkter Motivation.

Nachteile:

- Hohe Organisationische Umstellungskosten
- Grosses Problem in der Rekrutierung: Gerade tüchtige Mitarbeiter lässt kein Vorgesetzter gerne gehen.
- Unsicherheit für die betroffenen was nach dem Projekt aus ihnen wird.

Matrix Projektorganisation:**Vorteile:**

- Geringer Umstellungsaufwand, da nur kleinere Eingriffe in die bestehende Organisation nötig sind.
- Problemlose Rekrutierung

Nachteile:

- Hoher Koordinationsaufwand zwischen Tagesgeschäft und Projektgeschäft
- Konflikte um knappe Ressourcen Projektleiter/Mitarbeiter

Projektkoordination:

Struktur des Unternehmens wird nicht verändert. Keine Entscheidungs- und Weisungsbefugnis. Die Aufgabe besteht in der Koordination von sachlicher, terminlicher und kostenmässiger Hinsicht.

Vorteile:

- Linienstruktur des Unternehmens wird nicht berührt
- Kostengünstige Organisationsform.
- Grosse Flexibilität

Nachteile:

- Mangelnde Identifikation mit dem Projekt
- Verantwortlichkeitsgefühl mangelt oft, wer macht eigentlich was?

Projektbeteiligte

Der Auftraggeber: Er überprüft den Projektantrag auf Projektwürdigkeit. Er gibt formell den Auftrag fürs Projekt.

Hat folgende Aufgabe:

- Einsetzen eines Entscheidungsgremiums
- Bestimmung des Projektleiters
- Projektphasen und Meilensteine bestimmen
- Prioritäten setzen
- Unterstützung des Projektleiters

Das Entscheidungsgremium: Wird für das Projekt gebildet.

Fällt Entscheidungen wie:

- Bestimmung der einzelnen Projektverantwortlichen, somit Einrichtung der Projektgruppe
- Erteilung des Projektauftrags
- Freigabe finanzieller Mittel und Ressourcen.

Der Projektleiter: Verantwortlich für die Fach- und Termingerechte Abwicklung des Projekts.

Muss haben:

- Managerkompetenzen
- Soziale Kompetenzen

Projektmitarbeiter: Werden ganz oder teilweise für ein Projekt freigestellt.

Projektmitarbeiter sind in der Regel:

- Interne Spezialisten
- Externe Spezialisten als Berater
- Betroffene Mitarbeiter aus dem Fachbereich

Skript S. 12,13 S. 66-69



Teambildung

Projektarbeit ist Teamarbeit.

Phasen die ein Projektteam durchläuft:

Teambildungsphase (Forming): Die Gruppe wird zusammengestellt.

Orientierungsphase (Warning): Kennenlernen der Mitglieder.

Konfrontationsphase (Storming): Mitglieder ermitteln ihren Platz.

Organisationsphase (Norming): Arbeitsregeln festlegen.

Leistungsphase (Performing): Arbeit und Leistung wird erbracht

Auflösungsphase (Adjourning): Abschied der Gruppe.

Teamzusammenstellung

Ein Projektteam sollte eine Vielfalt an Persönlichkeiten haben, dadurch wird das Team Leistungsfähig.

Folgende Punkte sind wichtig bei der Teamzusammenstellung:

Aspekte der Teamvielfalt	Erläuterung	Herausforderung
Projekt- erfahrung	Die Teammitglieder unterscheiden sich durch ihre Projekterfahrung. Manche haben bereits viele Erfahrungen gesammelt, andere haben noch keine Projekterfahrung.	Erfahrungen nutzen, aber einen Lernprozess aller Teammitglieder fördern.
Fachlicher Hintergrund	In vielen Fällen fordern Projekte eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, d. h., Experten mit verschiedenen fachlichen Hintergründen arbeiten an einem Ergebnis, das ohne die verschiedenen Fachperspektiven nicht möglich wäre	Verschiedene fachliche Perspektiven anerkennen und Expertisen miteinander synergetisch verknüpfen.
Hierarchie- stufen	In Projektteams arbeiten oft Personen zusammen, die aus Sicht der Linie verschiedenen Hierarchiestufen angehören.	Projektbezogene Leistung geht vor Position.
Kulturelle Unterschiede	In grossen Projekten stammen die Teammitglieder aus verschiedenen Organisationseinheiten einer Organisation oder gar aus verschiedenen Organisationen oder auch aus verschiedenen Ländern.	Kulturelle Unterschiede auf der Ebene von Organisationen und auch Regionen können zu Missverständnissen führen und fordern interkulturelle Kompetenz im Team.
Individuelle Interessen	Jedes Teammitglied verbindet auch eigene Interessen mit dem Projekt. So kann es sein, dass ein Teammitglied eine grosse Karrierechance in der Projektarbeit sieht, während ein anderes Teammitglied kein Entwicklungspotenzial wahrnimmt. Das kann sich auf das Engagement für das Projekt auswirken.	Individuelle Interessen berücksichtigen, keine überzogenen Karriereerwartungen schüren.

12

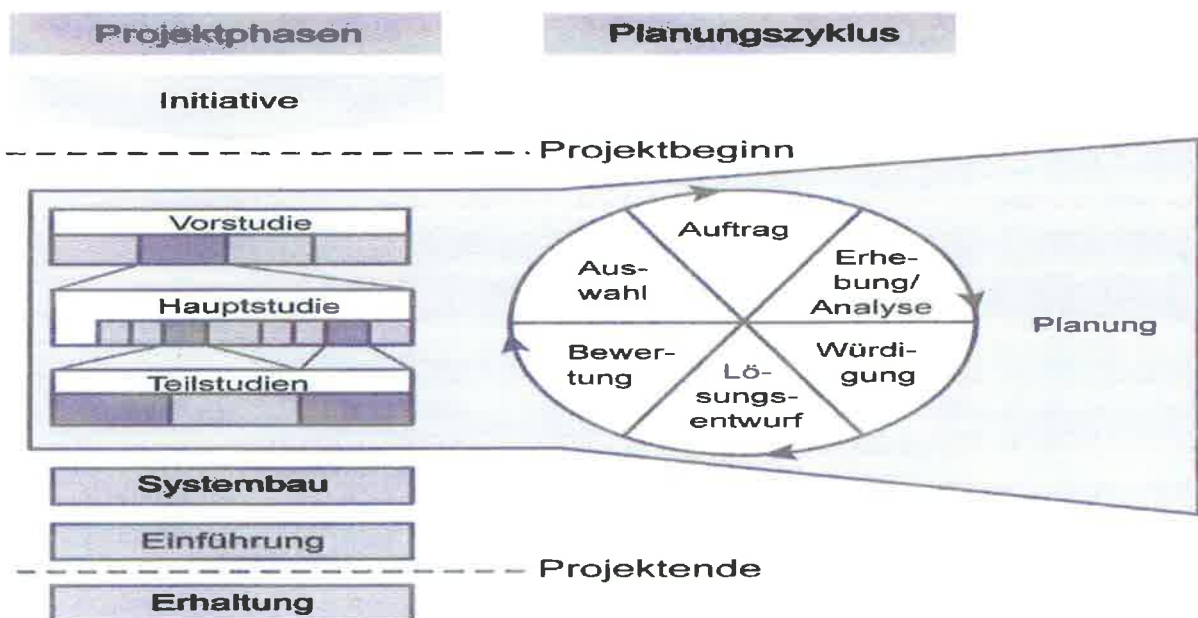
Aufgaben eines Teams

- Ausführen der Arbeiten laut Projektplan
- Mit der Projektleitung die Lösungswege abstimmen, um die Ziele zu erreichen.
- Wöchentliche Rückmeldung über den Stand der Arbeiten an die Projektleitung geben.
- Informationen an alle Betroffenen weitergeben.
- Aktiv zur Teamentwicklung beitragen
- An Teamsitzung teilnehmen
- Das Projektmanagement unterstützen.

S. 72-76

Projektphasen

Ein Projektablauf gliedert sich in unterschiedliche Phasen. Er regelt die Ablauforganisation vom Projekt.



Die Vorstudie: Die erste Planungsphase im Projekt.

Zweck der Vorstudie:

- Ist es vernünftig eine Lösung für das Problem zu suchen
- Ob das richtige Problem erkannt und angefasst wird

13

-Ob es Lösungen gibt, die in Technischer, Wirtschaftlicher und sozialer hinsicht realisierbar erscheinen.

-Die gesamte Projektplanung

Der Ist zusatand muss erhoben werden. Stärken und Schwächen ermitteln. Zukünftige Chancen und Risiken.

Die Hauptstudie: In der Hauptstudie wird der Weg weiter verfolgt, der nach der Vorstudie als der erfolgsträchtigste angesehen wird. Nur noch ein eingegrenztes Gebiet, dafür wird dieses Gebiet Intensiv durchleuchtet. Das weitere vorgehen in der nächsten Phase muss geplant werden.

Die Teilstudie: Werden die Grobentwürfe aus der Hauptstudie auseinandergenommen und man geht ins Detail. Damit die Planung dann umgesetzt und realisiert werden kann.

Systembau: Die Konzeptionen aus der Teilstudie werden realisiert. Fertigstellung der Dokumentation.

Die Einführung: Die Einführung muss laufend während den einzelnen Projektphasen vorbereitet werden.

Die Erhaltung: Betriebsbereitschaft gewährleisten. Projekt nochmals auf die Zielerreichung kontrollieren.

Skript S.27-33

Projektmodelle / Vorgehensmodelle

Ein Vorgehensmodell stellt Methoden und Elemente des Projektmanagements zu Prozessen und Phasen eines Standardisierten Projektablaufs zusammen. Um das richtige Vorgehensmodell zu wählen, muss man es mit der Projektart vergleichen.

Vorgehensmodelle dienen dazu:

-Den Systementwicklungsprozess zu Strukturieren

14

-Den Beteiligten eine Orientierungshilfe zu geben, um Projekte erfolgreich zu planen, abzuwickeln, zu bewerten und aus ihnen Lernen zu können.

Sequenzielles Phasenmodell: Beschreibt den Organisatorischen Ablauf verschiedener Phasen nacheinander.

Spiralenmodell: Bezieht sich auf die gesamte Lebensdauer des Produkts.

V-Modell: Werden Konstruktive Aktivitäten von Prüfenden Aktivitäten getrennt.

S.81-86

Projektkontrolling

Wichtige Schritte und Ergebnisse beim Controlling und Berichtswesen:

Wichtige Prozessschritte	Ergebnisse	Querverweise
Projektbezogenes Controlling unter Berücksichtigung möglicher bestehender Vorgaben und Standards sowie des Projektplans und der Projektstrategie entwickeln	Controllingkonzept	• Stammorganisation • Programmorientierung • Portfolioorientierung
Projektstatus zu festgelegten Zeitpunkten ermitteln	Projektstatus	• Projektanforderungen und -ziele • Projektorganisation • Projektstruktur
Abweichungen von der Planung identifizieren und prognostizieren	Abweichungen	• Projektstruktur • Ressourcen • Projektphasen, Ablauf und Termine
Projektinterne Massnahmen herausarbeiten und einleiten	Ausgleichende Massnahmen	Problemlösung
Problematische Abweichungen des Gesamtprojekts beschreiben, Risikopotenzial ermitteln	• Problembeschreibung • Risikobewertung	Risiken und Chancen
Massnahmen für den Umgang mit projektweiten Abweichungen herausarbeiten	Lösungsoptionen	Problemlösung

15

Wichtige Prozessschritte	Ergebnisse	Querverweise
Relevante Gremien, Projektauftraggeber und Interessengruppen informieren und Lösungsoptionen vorschlagen	Projektbericht	• Projektorganisation • Interessengruppen
Entscheidungen bezüglich der Lösungsoptionen herbeiführen und Umsetzung veranlassen	Entscheidung für eine Lösung	Projektorganisation
Projektpläne aktualisieren, Controlling und Berichtswesen ggf. anpassen	Projektplan aktualisiert	Projektstruktur
Lehren aus dem Controlling und Berichtswesen dokumentieren und ihre Übertragbarkeit auf die weitere Projekt- bzw. Programmarbeit bzw. auf das Portfolio prüfen	Lessons Learned	PPP-Management

Aufgaben des Controlling Grafisch Dargestellt:



Plan: Selektieren der Plan-Daten

Do: Aktuelle Statusinformationen aus den Arbeitspaketen holen.

Check: Vergleich Plan-Daten mit Ist-Daten. Aufstellen von Abweichungen gegenüber dem Soll-Zustand. Risiken und Probleme identifizieren und Handeln.

Act: Massnahmen zur Korrektur.

S.102-104

16

Information und Dokumentation

Informationen tragen zum Projektwissen teil. Dokumentationen sichern den strukturierten Zugang zu relevanten Projektinformationen.

Wichtige Schritte und Ergebnisse für das Managen von Informationen und Dokumentationen:

Wichtige Prozessschritte	Ergebnisse	Querverweise
Informations- und Dokumentationssystem für das Management des Projekts bzw. Programms oder Portfolios entwickeln und Übereinstimmung mit der Informationspolitik des Unternehmens und den gesetzlichen Bestimmungen sicherstellen	Projektinformations- und -dokumentationssystem	• PPP-Management • Stammorganisation
Informationen aufbereiten, versionieren und aktualisieren	Informationen	• Interessengruppen • Projektorganisation • Kommunikation
Dokumentation sicherstellen, Zugriff gewährleisten	• Dokumentation • Zugriffsrechte	• Änderungen • Projektanforderungen und -ziele
Lehren aus der projektbezogenen Information und Dokumentation dokumentieren und ihre Übertragbarkeit auf die weitere Projekt- bzw. Programmarbeit bzw. auf das Portfolio prüfen	Lessons Learned	PPP-Management

Skript S.60-62 S. 130-133

Kreativitätstechniken

Brainstorming: Sie dient gemeinsam Nachdenken und gemeinsamer Ideenfindung zu einem vorgegebenen Problem. Zwischen 5 und 12 Personen.

Brainwriting (Methode 635): Ideen werden schriftlich festgehalten und weitergereicht.

Morphologische Analyse: Denken in geordneter Form

Skript S. 77-80